Младшая лига

Задача 1. Лёд со включением

Определите среднюю плотность выданного образца льда со включением. Плотность воды $\rho_w = 1000$ кг/м^3.

Оборудование. Выдаваемый один раз по требованию образец льда со включением, пластиковый стакан, снег или крошка льда, вода, миллиметровая бумага.

Примечание. Если во время выполнения эксперимента образец растает до проведения нужных измерений, другой образец выдан не будет.

Младшая лига

Задача 1. Лёд со включением

Определите среднюю плотность выданного образца льда со включением. Плотность воды $\rho_w = 1000$ кг/м^3.

Оборудование. Выдаваемый один раз по требованию образец льда со включением, пластиковый стакан, снег или крошка льда, вода, миллиметровая бумага.

Примечание. Если во время выполнения эксперимента образец растает до проведения нужных измерений, другой образец выдан не будет.

Младшая лига

Задача 1. Лёд со включением

Определите среднюю плотность выданного образца льда со включением. Плотность воды $\rho_w = 1000$ кг/м^3.

Оборудование. Выдаваемый один раз по требованию образец льда со включением, пластиковый стакан, снег или крошка льда, вода, миллиметровая бумага.

Примечание. Если во время выполнения эксперимента образец растает до проведения нужных измерений, другой образец выдан не будет.

Младшая лига

Задача 1. Лёд со включением

Определите среднюю плотность выданного образца льда со включением. Плотность воды $\rho_w = 1000$ кг/м^3.

Оборудование. Выдаваемый один раз по требованию образец льда со включением, пластиковый стакан, снег или крошка льда, вода, миллиметровая бумага.

Примечание. Если во время выполнения эксперимента образец растает до проведения нужных измерений, другой образец выдан не будет.

Младшая лига

Задача 1. Лёд со включением

Определите среднюю плотность выданного образца льда со включением. Плотность воды $\rho_w = 1000$ кг/м^3.

Оборудование. Выдаваемый один раз по требованию образец льда со включением, пластиковый стакан, снег или крошка льда, вода, миллиметровая бумага.

Примечание. Если во время выполнения эксперимента образец растает до проведения нужных измерений, другой образец выдан не будет.

Младшая лига

Задача 2. Треугольник со звездой

В «чёрном ящике» с четырьмя пронумерованными выводами находятся шесть резисторов, соединённых согласно схеме, изображённой на рис. 1. Три резистора на внешнем периметре имеют одинаковые сопротивления. Определите сопротивления всех резисторов в «чёрном ящике».

Оборудование. «Чёрный ящик», омметр.

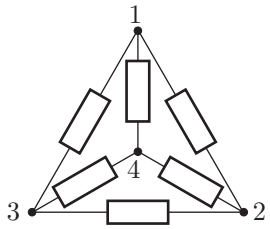


Рис. 1

Младшая лига

Задача 2. Треугольник со звездой

В «чёрном ящике» с четырьмя пронумерованными выводами находятся шесть резисторов, соединённых согласно схеме, изображённой на рис. 2. Три резистора на внешнем периметре имеют одинаковые сопротивления. Определите сопротивления всех резисторов в «чёрном ящике».

Оборудование. «Чёрный ящик», омметр.

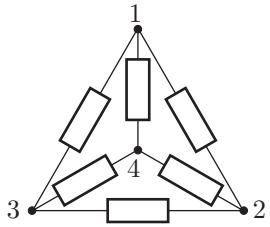


Рис. 2

Младшая лига

Задача 2. Треугольник со звездой

В «чёрном ящике» с четырьмя пронумерованными выводами находятся шесть резисторов, соединённых согласно схеме, изображённой на рис. 3. Три резистора на внешнем периметре имеют одинаковые сопротивления. Определите сопротивления всех резисторов в «чёрном ящике».

Оборудование. «Чёрный ящик», омметр.

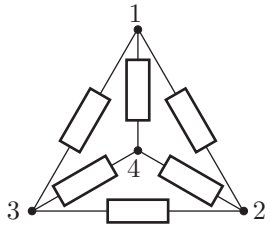


Рис. 3

Младшая лига

Задача 2. Треугольник со звездой

В «чёрном ящике» с четырьмя пронумерованными выводами находятся шесть резисторов, соединённых согласно схеме, изображённой на рис. 4. Три резистора на внешнем периметре имеют одинаковые сопротивления. Определите сопротивления всех резисторов в «чёрном ящике».

Оборудование. «Чёрный ящик», омметр.

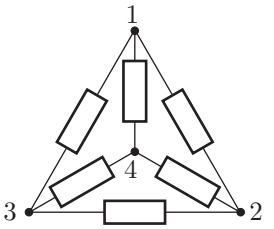


Рис. 4

Младшая лига

Задача 2. Треугольник со звездой

В «чёрном ящике» с четырьмя пронумерованными выводами находятся шесть резисторов, соединённых согласно схеме, изображённой на рис. 5. Три резистора на внешнем периметре имеют одинаковые сопротивления. Определите сопротивления всех резисторов в «чёрном ящике».

Оборудование. «Чёрный ящик», омметр.

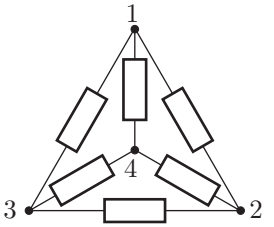


Рис. 5

Младшая лига

Задача 2. Треугольник со звездой

В «чёрном ящике» с четырьмя пронумерованными выводами находятся шесть резисторов, соединённых согласно схеме, изображённой на рис. 6. Три резистора на внешнем периметре имеют одинаковые сопротивления. Определите сопротивления всех резисторов в «чёрном ящике».

Оборудование. «Чёрный ящик», омметр.

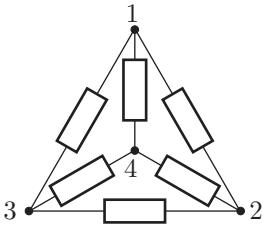


Рис. 6

Старшая лига

Задача 1. Леска на стержне

Определите силу $T_{\max}$ разрыва лески и коэффициент трения μ лески о стержень.

Оборудование. Динамометр, кусок лески, стержень, струбцина.

Старшая лига

Задача 1. Леска на стержне

Определите силу $T_{\max}$ разрыва лески и коэффициент трения μ лески о стержень.

Оборудование. Динамометр, кусок лески, стержень, струбцина.

Старшая лига

Задача 1. Леска на стержне

Определите силу $T_{\max}$ разрыва лески и коэффициент трения μ лески о стержень.

Оборудование. Динамометр, кусок лески, стержень, струбцина.

Старшая лига

Задача 1. Леска на стержне

Определите силу $T_{\max}$ разрыва лески и коэффициент трения μ лески о стержень.

Оборудование. Динамометр, кусок лески, стержень, струбцина.

Старшая лига

Задача 1. Леска на стержне

Определите силу $T_{\max}$ разрыва лески и коэффициент трения μ лески о стержень.

Оборудование. Динамометр, кусок лески, стержень, струбцина.

Старшая лига

Задача 1. Леска на стержне

Определите силу $T_{\max}$ разрыва лески и коэффициент трения μ лески о стержень.

Оборудование. Динамометр, кусок лески, стержень, струбцина.

Старшая лига

Задача 2. Полное магнитное поле Земли

Определите величину индукции B магнитного поля Земли и магнитное наклонение θ (угол, который вектор $\vec{B}$ образует с горизонтом). Горизонтальная составляющая индукции магнитного поля Земли в Якутске $B_h = 1{,}3 \cdot 10^{-5}$ Тл.

Оборудование. Четыре одинаковых постоянных магнита, каждый из которых имеет плотность $\rho = 7{,}8$ г/см^3 и магнитный момент $P = 0{,}15$ Дж/Тл, тонкая нить, карандаш, линейка, ножницы, скотч, экран с закреплённым крючком из немагнитной проволоки, миллиметровая бумага.

Примечание. Имейте ввиду, что близко расположенные магнитные предметы (ножницы, металлическая линейка, штатив и др.) могут существенно повлиять на результаты эксперимента.

Магнитный момент — это вектор, направленный от южного полюса магнита к северному. Магнитный момент аддитивен (полный магнитный момент системы равен векторной сумме магнитных моментов её частей). Магнитный момент витка площадью S с током силой I равен $P = IS$ и направлен по нормали к плоскости витка. На намагниченную стрелку в магнитном поле действует механический момент сил $M = PB\sin\varphi$, где φ — угол между магнитным моментом $\vec{P}$ стрелки и вектором магнитной индукции $\vec{B}$.

Старшая лига

Задача 2. Полное магнитное поле Земли

Определите величину индукции B магнитного поля Земли и магнитное наклонение θ (угол, который вектор $\vec{B}$ образует с горизонтом). Горизонтальная составляющая индукции магнитного поля Земли в Якутске $B_h = 1{,}3 \cdot 10^{-5}$ Тл.

Оборудование. Четыре одинаковых постоянных магнита, каждый из которых имеет плотность $\rho = 7{,}8$ г/см^3 и магнитный момент $P = 0{,}15$ Дж/Тл, тонкая нить, карандаш, линейка, ножницы, скотч, экран с закреплённым крючком из немагнитной проволоки, миллиметровая бумага.

Примечание. Имейте ввиду, что близко расположенные магнитные предметы (ножницы, металлическая линейка, штатив и др.) могут существенно повлиять на результаты эксперимента.

Магнитный момент — это вектор, направленный от южного полюса магнита к северному. Магнитный момент аддитивен (полный магнитный момент системы равен векторной сумме магнитных моментов её частей). Магнитный момент витка площадью S с током силой I равен $P = IS$ и направлен по нормали к плоскости витка. На намагниченную стрелку в магнитном поле действует механический момент сил $M = PB\sin\varphi$, где φ — угол между магнитным моментом $\vec{P}$ стрелки и вектором магнитной индукции $\vec{B}$.

Старшая лига

Задача 2. Полное магнитное поле Земли

Определите величину индукции B магнитного поля Земли и магнитное наклонение θ (угол, который вектор $\vec{B}$ образует с горизонтом). Горизонтальная составляющая индукции магнитного поля Земли в Якутске $B_h = 1{,}3 \cdot 10^{-5}$ Тл.

Оборудование. Четыре одинаковых постоянных магнита, каждый из которых имеет плотность $\rho = 7{,}8$ г/см^3 и магнитный момент $P = 0{,}15$ Дж/Тл, тонкая нить, карандаш, линейка, ножницы, скотч, экран с закреплённым крючком из немагнитной проволоки, миллиметровая бумага.

Примечание. Имейте ввиду, что близко расположенные магнитные предметы (ножницы, металлическая линейка, штатив и др.) могут существенно повлиять на результаты эксперимента.

Магнитный момент — это вектор, направленный от южного полюса магнита к северному. Магнитный момент аддитивен (полный магнитный момент системы равен векторной сумме магнитных моментов её частей). Магнитный момент витка площадью S с током силой I равен $P = IS$ и направлен по нормали к плоскости витка. На намагниченную стрелку в магнитном поле действует механический момент сил $M = PB\sin\varphi$, где φ — угол между магнитным моментом $\vec{P}$ стрелки и вектором магнитной индукции $\vec{B}$.

Старшая лига

Задача 2. Полное магнитное поле Земли

Определите величину индукции B магнитного поля Земли и магнитное наклонение θ (угол, который вектор $\vec{B}$ образует с горизонтом). Горизонтальная составляющая индукции магнитного поля Земли в Якутске $B_h = 1{,}3 \cdot 10^{-5}$ Тл.

Оборудование. Четыре одинаковых постоянных магнита, каждый из которых имеет плотность $\rho = 7{,}8$ г/см^3 и магнитный момент $P = 0{,}15$ Дж/Тл, тонкая нить, карандаш, линейка, ножницы, скотч, экран с закреплённым крючком из немагнитной проволоки, миллиметровая бумага.

Примечание. Имейте ввиду, что близко расположенные магнитные предметы (ножницы, металлическая линейка, штатив и др.) могут существенно повлиять на результаты эксперимента.

Магнитный момент — это вектор, направленный от южного полюса магнита к северному. Магнитный момент аддитивен (полный магнитный момент системы равен векторной сумме магнитных моментов её частей). Магнитный момент витка площадью S с током силой I равен $P = IS$ и направлен по нормали к плоскости витка. На намагниченную стрелку в магнитном поле действует механический момент сил $M = PB\sin\varphi$, где φ — угол между магнитным моментом $\vec{P}$ стрелки и вектором магнитной индукции $\vec{B}$.

Junior league

Problem 1. Ice with inclusion

Determine average density of given sample of ice with inclusion. Water density is $\rho_w = 1000$ kg/m^3.

Equipment. Sample of ice with inclusion being given only once, plastic glass, snow or ice chips, water, graph paper.

Note. If the ice melts before necessary measurements are taken during the experiment, the other sample will not be given.

Junior league

Problem 1. Ice with inclusion

Determine average density of given sample of ice with inclusion. Water density is $\rho_w = 1000$ kg/m^3.

Equipment. Sample of ice with inclusion being given only once, plastic glass, snow or ice chips, water, graph paper.

Note. If the ice melts before necessary measurements are taken during the experiment, the other sample will not be given.

Junior league

Problem 1. Ice with inclusion

Determine average density of given sample of ice with inclusion. Water density is $\rho_w = 1000$ kg/m^3.

Equipment. Sample of ice with inclusion being given only once, plastic glass, snow or ice chips, water, graph paper.

Note. If the ice melts before necessary measurements are taken during the experiment, the other sample will not be given.

Junior league

Problem 1. Ice with inclusion

Determine average density of given sample of ice with inclusion. Water density is $\rho_w = 1000$ kg/m^3.

Equipment. Sample of ice with inclusion being given only once, plastic glass, snow or ice chips, water, graph paper.

Note. If the ice melts before necessary measurements are taken during the experiment, the other sample will not be given.

Junior league

Problem 1. Ice with inclusion

Determine average density of given sample of ice with inclusion. Water density is $\rho_w = 1000$ kg/m^3.

Equipment. Sample of ice with inclusion being given only once, plastic glass, snow or ice chips, water, graph paper.

Note. If the ice melts before necessary measurements are taken during the experiment, the other sample will not be given.

Junior league

Problem 2. Star in delta

«Black box» with four enumerated terminals contains six resistors connected according to the scheme on fig. 7. Three resistors of outer perimeter have equal resistances. Determine resistances of all resistors of the «black box».

Equipment. «Black box», ohmmeter.

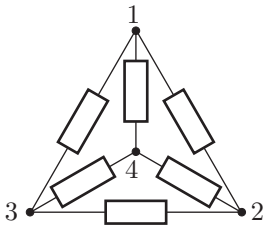


Fig. 7

Junior league

Problem 2. Star in delta

«Black box» with four enumerated terminals contains six resistors connected according to the scheme on fig. 8. Three resistors of outer perimeter have equal resistances. Determine resistances of all resistors of the «black box».

Equipment. «Black box», ohmmeter.

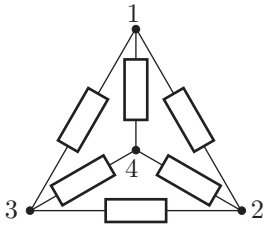


Fig. 8

Junior league

Problem 2. Star in delta

«Black box» with four enumerated terminals contains six resistors connected according to the scheme on fig. 9. Three resistors of outer perimeter have equal resistances. Determine resistances of all resistors of the «black box».

Equipment. «Black box», ohmmeter.

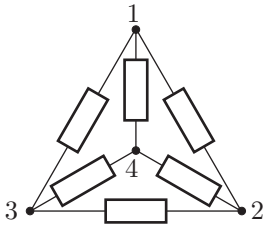


Fig. 9

Junior league

Problem 2. Star in delta

«Black box» with four enumerated terminals contains six resistors connected according to the scheme on fig. 10. Three resistors of outer perimeter have equal resistances. Determine resistances of all resistors of the «black box».

Equipment. «Black box», ohmmeter.

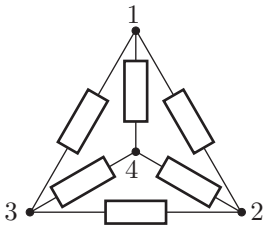


Fig. 10

Junior league

Problem 2. Star in delta

«Black box» with four enumerated terminals contains six resistors connected according to the scheme on fig. 11. Three resistors of outer perimeter have equal resistances. Determine resistances of all resistors of the «black box».

Equipment. «Black box», ohmmeter.

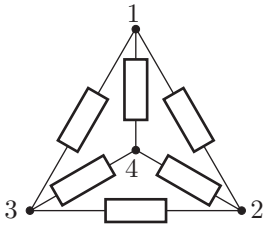


Fig. 11

Junior league

Problem 2. Star in delta

«Black box» with four enumerated terminals contains six resistors connected according to the scheme on fig. 12. Three resistors of outer perimeter have equal resistances. Determine resistances of all resistors of the «black box».

Equipment. «Black box», ohmmeter.

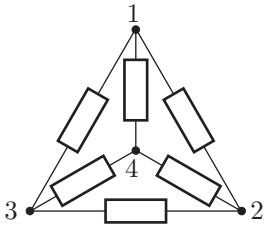


Fig. 12

Senior league

Problem 1. Line around rod

Determine force $T_{\max}$ of line break and coefficient μ of friction of line on a rod.
Equipment. Dynamometer, piece of line, rod, screw-clamp.

Senior league

Problem 1. Line around rod

Determine force $T_{\max}$ of line break and coefficient μ of friction of line on a rod.
Equipment. Dynamometer, piece of line, rod, screw-clamp.

Senior league

Problem 1. Line around rod

Determine force $T_{\max}$ of line break and coefficient μ of friction of line on a rod.
Equipment. Dynamometer, piece of line, rod, screw-clamp.

Senior league

Problem 1. Line around rod

Determine force $T_{\max}$ of line break and coefficient μ of friction of line on a rod.
Equipment. Dynamometer, piece of line, rod, screw-clamp.

Senior league

Problem 1. Line around rod

Determine force $T_{\max}$ of line break and coefficient μ of friction of line on a rod.
Equipment. Dynamometer, piece of line, rod, screw-clamp.

Senior league

Problem 1. Line around rod

Determine force $T_{\max}$ of line break and coefficient μ of friction of line on a rod.
Equipment. Dynamometer, piece of line, rod, screw-clamp.

Senior league

Problem 1. Line around rod

Determine force $T_{\max}$ of line break and coefficient μ of friction of line on a rod.
Equipment. Dynamometer, piece of line, rod, screw-clamp.

Senior league

Problem 2. Total magnetic field of the Earth

Determine value of Earth magnetic field induction B and magnetic inclination θ (angle between vector $\vec{B}$ and horizon). Horizontal constituent of Earth magnetic field in Yakutsk is $B_h = 1.3 \cdot 10^{-5}$ T.

Equipment. Four identical constant magnets, each of them with density $\rho =$ $= 7.8$ g/cm^3 and magnetic moment $P = 0.15$ J/T, thin thread, pencil, ruler, scissors, tape, screen with fixed hook made of non-magnetic material, graph paper.

Note. Bear in mind that closely located magnetic objects (scissors, metallic ruler, support etc.) may significantly influence experimental results.

Magnetic moment is a vector directed from south pole of the magnet to its north pole. Magnetic moment is additive (total magnetic moment of a system equals the vector sum of magnetic moments of its parts). Magnetic moment of a turn with area S and current I is equal to $P = IS$ and directed along normal line to the plane of the turn. Magnetized arrow in a magnetic field experiences mechanical moment of forces $M = PB \sin\varphi$, where φ is an angle between magnetic moment $\vec{P}$ of the arrow and vector of magnetic induction $\vec{B}$.

Senior league

Problem 2. Total magnetic field of the Earth

Determine value of Earth magnetic field induction B and magnetic inclination θ (angle between vector $\vec{B}$ and horizon). Horizontal constituent of Earth magnetic field in Yakutsk is $B_h = 1.3 \cdot 10^{-5}$ T.

Equipment. Four identical constant magnets, each of them with density $\rho =$ $= 7.8$ g/cm^3 and magnetic moment $P = 0.15$ J/T, thin thread, pencil, ruler, scissors, tape, screen with fixed hook made of non-magnetic material, graph paper.

Note. Bear in mind that closely located magnetic objects (scissors, metallic ruler, support etc.) may significantly influence experimental results.

Magnetic moment is a vector directed from south pole of the magnet to its north pole. Magnetic moment is additive (total magnetic moment of a system equals the vector sum of magnetic moments of its parts). Magnetic moment of a turn with area S and current I is equal to $P = IS$ and directed along normal line to the plane of the turn. Magnetized arrow in a magnetic field experiences mechanical moment of forces $M = PB \sin\varphi$, where φ is an angle between magnetic moment $\vec{P}$ of the arrow and vector of magnetic induction $\vec{B}$.

Senior league

Problem 2. Total magnetic field of the Earth

Determine value of Earth magnetic field induction B and magnetic inclination θ (angle between vector $\vec{B}$ and horizon). Horizontal constituent of Earth magnetic field in Yakutsk is $B_h = 1.3 \cdot 10^{-5}$ T.

Equipment. Four identical constant magnets, each of them with density $\rho =$ $= 7.8$ g/cm^3 and magnetic moment $P = 0.15$ J/T, thin thread, pencil, ruler, scissors, tape, screen with fixed hook made of non-magnetic material, graph paper.

Note. Bear in mind that closely located magnetic objects (scissors, metallic ruler, support etc.) may significantly influence experimental results.

Magnetic moment is a vector directed from south pole of the magnet to its north pole. Magnetic moment is additive (total magnetic moment of a system equals the vector sum of magnetic moments of its parts). Magnetic moment of a turn with area S and current I is equal to $P = IS$ and directed along normal line to the plane of the turn. Magnetized arrow in a magnetic field experiences mechanical moment of forces $M = PB \sin\varphi$, where φ is an angle between magnetic moment $\vec{P}$ of the arrow and vector of magnetic induction $\vec{B}$.

Senior league

Problem 2. Total magnetic field of the Earth

Determine value of Earth magnetic field induction B and magnetic inclination θ (angle between vector $\vec{B}$ and horizon). Horizontal constituent of Earth magnetic field in Yakutsk is $B_h = 1.3 \cdot 10^{-5}$ T.

Equipment. Four identical constant magnets, each of them with density $\rho =$ $= 7.8$ g/cm^3 and magnetic moment $P = 0.15$ J/T, thin thread, pencil, ruler, scissors, tape, screen with fixed hook made of non-magnetic material, graph paper.

Note. Bear in mind that closely located magnetic objects (scissors, metallic ruler, support etc.) may significantly influence experimental results.

Magnetic moment is a vector directed from south pole of the magnet to its north pole. Magnetic moment is additive (total magnetic moment of a system equals the vector sum of magnetic moments of its parts). Magnetic moment of a turn with area S and current I is equal to $P = IS$ and directed along normal line to the plane of the turn. Magnetized arrow in a magnetic field experiences mechanical moment of forces $M = PB \sin\varphi$, where φ is an angle between magnetic moment $\vec{P}$ of the arrow and vector of magnetic induction $\vec{B}$.